

流れる水のはたらき

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

ゆい 予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

考え方のとちゅう

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて⑦はずです。

⑦

2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

ゆい かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

そら かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

ア そらさん イ ゆいさん

答え

3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

ア 流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

イ 流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

ウ かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え

流れる水のはたらき

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 ゆいさんは、2まい目の実験の記録をもとに予想しました。

ゆい 予想が正しければ、水の量をもっと多くすると、けずれる土の量はもっと多くなるはずだよ。

考え方のとちゅう

水の量が多いほど、けずれる土の量は多くなる。だから、800mLでは、ウ（58g）とくらべて②はずです。

② 多くなる

2 つぎに、かたむきを変える実験について、2人が予想を話しています。

ゆい かたむきを急にすると流れが速くなるから、けずれる土も多くなると思う。

そら かたむきを急にしても、土の色が変わるだけだと思う。

2まい目の記録をもとに予想を立てているのはどちらですか。

ア そらさん ① ゆいさん

答え ①

3 かたむきのちがいによる、けずれる土の量のちがいを正しく調べる方法を考えます。

いちばんよい調べ方はどれですか。

① 流す水の量と土の量をそろえて、かたむきだけを変える

イ 流す水の量も土の量もかたむきも、毎回変える

ウ かたむきを変えず、土の量だけを変える

答え ①

考え方

大問1 水の量が多いほどけずれる量が多い、というきまりから考えます。大問2 実験結果をもとに予想するのが、根きよのある予想です。大問3 調べたい条件だけ変え、ほかはそろえます。

物のとけ方

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。

ゆい 10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア 約18gのはず イ 約36gのはず ウ 約9gのはず

答え

2 そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。

(1) 変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は①で、そろえる条件は②などです。

①

②

3 60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。

水50mLにとけるミョウバンの量 (g)

水の温度	10℃	60℃
とける量	4	29

(1) 予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

ア 約25g イ 約29g ウ 約4g

答え

考え方のとちゅう

10℃では②gまでしかとけない。29gとのちがいの①gが出てくるはず。

ア

イ

物のとけ方

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆいさんは、「水の量をふやせば、とける食塩の量もふえる」と予想しました。

ゆい 10℃の水50mLには、食塩が18gまでとけたよ。水の量ととける量の関係を予想して、たしかめよう。

予想が正しければ、10℃の水100mLにとける食塩の量は、どうなるはずですか。

ア 約18gのはず **イ** 約36gのはず ウ 約9gのはず答え **イ****2** そらさんは、「水の温度が上がると、とける量はふえるのか」を調べる実験を計画しています。

(1) 変える条件は、1つだけにします。この実験で、変える条件は**①**で、そろえる条件は**②**などです。

① 水の温度**② 水の量****3** 60℃の水50mLに29gとかしたミョウバンの水よう液を、10℃まで冷やします。予想は「とけきれない分が、つぶになって出てくる」です。

水50mLにとけるミョウバンの量 (g)

水の温度	10℃	60℃
とける量	4	29

(1) 予想が正しければ、つぶは約何g出てくるはずですか。

ア 約25g イ 約29g ウ 約4g答え **ア****考え方のとちゅう**10℃では**ア**gまでしかとけない。29gとのちがいの**①**gが出てくるはず。**ア 4****① 25****考え方**大問1 「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えるのが、たしかめ方の基本です。 $18 \times 2 = 36$

台風と天気の変化

5年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 2022年9月、台風第14号が九州を通りました。

- ちひろ 台風が近づいてくる間は飯塚市の雨が強く、通りすぎると弱くなると思う。
- げんた その予想が正しいか、どんな記録を集めればたしかめられるかな。

たしかめるために集める記録として、いちばんよいものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1日の最高気温 イ 同じ時こくの中心の位置と雨の量 ウ 台風が生まれた場所

答え

2 げんたさんは、気象庁の記録を下の表にまとめました。

台風の中心の位置と、飯塚市の雨の量（2022年9月18～19日） 出典：気象庁

時こく	台風の中心の位置	その前の6時間の雨の量
18日12時	屋久島の近くの海	2mm
18日18時	鹿児島県の南部	33mm
19日0時	熊本県	41.5mm
19日6時	福岡県（飯塚市の近く）	48mm
19日12時	山口県の北部	3.5mm
19日18時	島根県の北の海	10.5mm

(1) 予想が正しければ、19日12時の雨の量は、6時とくらべてどうなるはずですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 少なくなるはず イ 多くなるはず ウ 同じになるはず

答え

考え方のとちゅう

中心が近づいてくる間、雨の量は2mm、33mm、**㊦**mm、48mmとふえた。中心が通りすぎた後の12時は**㊩**mmで、ずっと少なくなった。だから、予想は**㊵**といえる。

台風と天気の変化

出典・データ
(先生向け)気象庁「過去の
気象データ検索」(飯塚)

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 2022年9月、台風第14号が九州を通りました。

ちひろ 台風が近づいてくる間は飯塚市の雨が強く、通りすぎると弱くなると思う。**げんた** その予想が正しいか、どんな記録を集めればたしかめられるかな。

たしかめるために集める記録として、いちばんよいものはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1日の最高気温 **イ** 同じ時こく^{いいづか}の中心の位置と雨の量 ウ 台風が生まれた場所

答え

イ

2 げんたさんは、気象庁^{ちよう}の記録を下の表にまとめました。台風の中心の位置と、飯塚市^{いいづか}の雨の量(2022年9月18～19日) 出典：気象庁^{ちよう}

時こく	台風の中心の位置	その前の6時間の雨の量
18日12時	屋久島の近くの海	2mm
18日18時	鹿児島県の南部	33mm
19日0時	熊本県	41.5mm
19日6時	福岡県(飯塚市 ^{いいづか} の近く)	48mm
19日12時	山口県の北部	3.5mm
19日18時	島根県の北の海	10.5mm

(1) 予想が正しければ、19日12時の雨の量は、6時とくらべてどうなるはずですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 少なくなるはず **イ** 多くなるはず **ウ** 同じになるはず

答え

ア

考え方のとちゅう

中心が近づいてくる間、雨の量は2mm、33mm、**ア**mm、48mmとふえた。中心が通りすぎた後の12時は**イ**mmで、ずっと少なくなった。だから、予想は**ウ**といえる。

ア 41.5**イ** 3.5**ウ** 正しかった